

LLDD BE - API Attachment Sales and Timeline

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	34 ชั่วโมง = implementation 26 + unit test 8 (30%)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับไฟล์แนบ ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม และ timeline/history

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

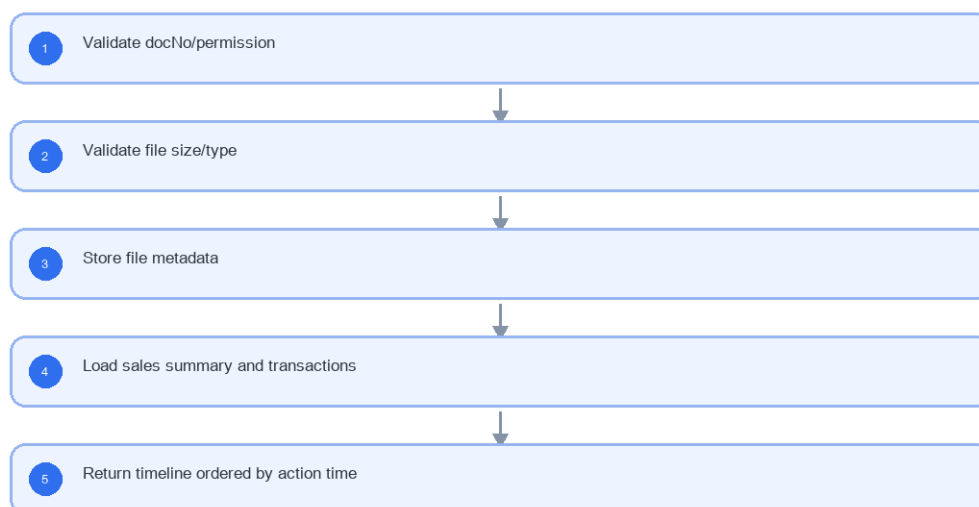
- Attachment metadata
- Upload/download adapter
- Sales 4 windows
- Timeline query
- File validation

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Attachment Sales and Timeline



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Attachment Sales and Timeline

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format #, ##0.00 บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100
date	DD/MM/YYYY	valid date	payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
file	multipart	<=5MB	validate extension and content type
sectionCode	string	required on upload	บันทึกว่าแนบในชั้นไหน

5.1 Attachment Storage and Security Design

Attachment API ต้องจัดการ binary file จริง ไม่ใช่บันทึก metadata อย่างเดียว โดย BE เป็นเจ้าของ storage adapter, virus scan, authorization และ streaming response

Item	Required value / convention	Developer note
Storage provider	OBJECT_STORAGE ผ่าน adapter กลาง	รองรับ S3-compatible/MinIO/NAS ตาม env โดย service code ไม่ผูก vendor โดยตรง
Bucket/container	sbpgi-{env}-attachments	แยก dev/test/prod และกำหนด lifecycle/backup ที่ infra
Object key	documents/{year}/{docNoSafe}/{attachId}/{sha256Prefix}-{safeFileName}	docNoSafe แทน / ด้วย -; sanitize filename ก่อนใช้ใน key
Quarantine path	quarantine/{runDate}/{uuid}	ไฟล์ใหม่ต้องเข้า quarantine ก่อน scan; ยัง download ไม่ได้
Allowed extension	vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv	ตรวจทั้ง extension และ content type/magic bytes เท่าที่ platform รองรับ
AV scan status	PENDING -> CLEAN หรือ BLOCKED/FAILED	download อนุญาตเฉพาะ CLEAN; BLOCKED/FAILED คืน FILE_SCAN_BLOCKED
Max size	5 MB ต่อไฟล์	เกินให้คืน 413 FILE_TOO_LARGE ก่อน upload เข้า storage

5.2 Attachment Metadata Fields

Field	Meaning	Required behavior
attachId	primary key/identifier	คืนให้ FE หลัง upload
docNo	เลขเอกสาร	attachment ต้อง belong กับ document นี้เท่านั้น
sectionCode	workflow section ตอน upload	บันทึกจาก request และ validate กับ current task/permission
originalFileName	ชื่อไฟล์จากผู้ใช้	เก็บเพื่อแสดงผลและ Content-Disposition

Field	Meaning	Required behavior
contentType	MIME type	ใช้ร่วมกับ extension validation
fileSizeBytes	ขนาดไฟล์	ต้อง <= 5 MB
storageProvider/bucketName/objectKey	ตำแหน่ง binary	ห้าม expose objectKey ตรงให้ FE
sha256	checksum	ใช้ตรวจ duplicate/corruption
scanStatus/scannedAt/scanMessage	ผล AV scan	download ได้เฉพาะ CLEAN
uploadedBy/uploadedAt/deletedFlag	audit metadata	soft delete เท่านั้นเมื่อมีการลบภายหลัง

5.3 Upload Flow

Step	Backend behavior	Error / response
1. Authorize	ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์อ่านเอกสารและ canUploadAttachment/current task owner	ไม่มีสิทธิ์คืน 403
2. Validate multipart	ตรวจสอบ file present, size, extension, content type, sectionCode	คืน 400/413/415 ตาม catalog
3. Hash and quarantine	stream file คำนวณ sha256 และเขียน quarantine object	storage fail คืน 503 และไม่ insert metadata CLEAN
4. Scan	เรียก AV scanner แบบ sync หรือ async ตาม platform; ระหว่าง PENDING ห้าม download	พบไวรัสตั้ง BLOCKED และคืน FILE_SCAN_BLOCKED
5. Promote	เมื่อ CLEAN ให้ move/copy ไป objectKey ถาวรและ insert/update metadata	metadata ต้องมี objectKey และ scanStatus=CLEAN
6. Respond	คืน attachId, fileName, fileSizeBytes, scanStatus, uploadedAt	ไม่คืน bucket/objectKey ให้ FE

5.4 Download Flow and Authorization

Step	Backend behavior	Error / response
1. Validate path	ตรวจสอบ docNo/attachId และ attachment belongs to docNo	ไม่พบคืน 404
2. Authorize read	สิทธิ์เท่ากับ document read หรือ report/admin ที่ได้รับสิทธิ์	ไม่มีสิทธิ์คืน 403
3. Check scan	อนุญาตเฉพาะ scanStatus=CLEAN และ deletedFlag=false	PENDING/BLOCKED/FAILED คืน 422 FILE_SCAN_BLOCKED
4. Stream	stream binary ผ่าน BE หรือ signed internal stream ตาม platform	ตั้ง Content-Type และ Content-Disposition จาก metadata
5. Audit	บันทึก download audit เมื่อ policy กำหนด	ต้อง trace userId/docNo/attachId/requestId ได้

5.5 Download Endpoint Contract

Method	Path	Response
GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	binary stream; headers Content-Type, Content-Length, Content-Disposition

5.6 Attachment Repository SQL Reference

```
-- Insert metadata after storage write and AV scan pass.
INSERT INTO document_attachments (
  doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size,
  storage_provider, bucket, object_key, sha256,
  scan_status, scanned_at, uploaded_by, uploaded_at, deleted_flag
) VALUES (
  :docNo, :sectionCode, :fileName, :mimeType, :fileSize,
  :storageProvider, :bucket, :objectKey, :sha256,
  'CLEAN', CURRENT_TIMESTAMP, :userId, CURRENT_TIMESTAMP, 'N'
)
```

```

RETURNING attach_id;

-- Load attachment for download. Authorization is checked in service before streaming.
SELECT
    attach_id, doc_no, file_name, mime_type, file_size,
    storage_provider, bucket, object_key, sha256, scan_status
FROM document_attachments
WHERE doc_no = :docNo
AND attach_id = :attachId
AND deleted_flag = 'N';

```

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments; GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download; GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all
Progress	Validate docNo/permission; Validate file size/type; Store file metadata; Load sales summary and transactions
Output	document_attachments

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments	Upload attachment API	Validate docNo/permission	file >5MB returns 413
GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ดาวน์โหลดไฟล์แนบรายไฟล์ผ่าน BE — ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน stream	Validate file size/type	unsupported file type returns 415
GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all	ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ไม่มีไฟล์ที่ผ่าน scan เลยตอบ 404 (ไม่คืน zip เปล่า)	Store file metadata	sales windows are ordered
GET /api/v1/documents/{docNo}/sales	Sales detail API	Load sales summary and transactions	timeline newest/oldest order matches FE expectation
GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline	Timeline/history API	Return timeline ordered by action time	file >5MB returns 413

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate docNo/permission	upload success
2	Validate file size/type	upload too large
3	Store file metadata	download missing file
4	Load sales summary and transactions	sales not found
5	Return timeline ordered by action time	timeline empty

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Upload attachment	POST multipart	attachment.service.upload	store file and metadata
Download attachment	GET	attachment.service.download	stream file
Get sales	GET	sales.service.getDocumentSales	return sales windows

7. API Contract

POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments

Upload attachment API

Request
<pre>{ "file": "multipart <= 5MB", "sectionCode": "06" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
file	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Response
<pre>{ "attachId": 771, "fileName": "ไฟล์evidence" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
attachId	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download

ดาวน์โหลดไฟล์แนบรายไฟล์ผ่าน BE — ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน stream

Query Params
<pre>{ }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "contentType": "application/pdf", "note": "binary stream : ไฟล์จริงอยู่บน S3 ผ่าน service ของระบบ SBP เดิม" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
contentType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
note	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all

ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ไม่มีไฟล์ที่ผ่าน scan เลยตอบ 404 (ไม่คืน zip เปล่า)

Query Params
{}

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "contentType": "application/zip", "fileName": "2026-00123-attachments.zip" }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
contentType	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
fileName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/documents/{docNo}/sales

Sales detail API

Query Params
<pre>{ "docNo": "2026/00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response
<pre>{ "growthRateDiff": -12.45, "totalWorkingDays": 60, "windows": [{ "label": "ก่อนเปิด 15 วัน", "rows": [] }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
growthRateDiff	number	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
totalWorkingDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
windows	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
windows[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
windows[].rows	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline

Timeline/history API

Query Params
<pre>{ "docNo": "2026/00123" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
docNo	string	No	ค.ศ. YYYY/xxxxx

Response
<pre>{ "items": [] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
document_attachments	R/W	metadata ไฟล์แนบและ section ที่แนบ
compensation_documents	R	ตรวจสอบเอกสารและ impact_process_id
fgi_impact_sales_summaries	R	หัวข้อข้อมูลยอดขาย growth_rate_diff/total_working_days
sales_transactions	R	ยอดขายรายวัน 4 windows
consideration_logs	R	timeline/history

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโคัดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (4 เส้น) + @UseGuards(HttpHeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวยาย
store-backend · src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/dto/sbpqi-attachment-sales-timeline.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/document-attachments.entity.ts	entity ของ document_attachments (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entities/compensation-documents.entity.ts	entity ของ compensation_documents (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation) — entity รวมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entities/fgi-impact-sales-summaries.entity.ts	entity ของ fgi_impact_sales_summaries (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sbpqi/sbpqi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sbpqi-attachment-sales-timeline.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sbpqi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.controller.ts	route ฟัง BFF prefix /bff/sbpqi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

เส้นที่ไม่ต้อง implement ใหม่ในเอกสารนี้:

Endpoint	จุดประสงค์	เหตุผล
GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline	Timeline/history API	reference — implement ที่เอกสาร LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf (1 เส้น = 1 เจ้าของ ไม่ประกาศ controller ซ้ำ ไม่งั้น NestJS จะ register ทับกันเจียน ๆ)

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.controller.ts
import { Body, Controller, Get, Param, Post, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpqiAttachmentSalesTimelineService } from '.../sbpqi-attachment-sales-timeline.service';
import { CreateDocumentsAttachmentsBodyDto } from '.../dto/sbpqi-attachment-sales-timeline.dto';

// LLDD BE - API Attachment Sales and Timeline
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpqi/documents')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpqiAttachmentSalesTimelineController {
  constructor(private readonly service: SbpqiAttachmentSalesTimelineService) {}
```

```

// POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments — Upload attachment API
@Post('/:docNo/attachments')
createDocumentsAttachments(
  @Param('docNo') docNo: string,
  @Body() body: CreateDocumentsAttachmentsBodyDto,
  @UserId() userId: string,
) {
  // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
  return this.service.createDocumentsAttachments(docNo, body, userId);
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download — ดาวน์โหลดไฟล์แนบรายไฟล์ผ่าน BE — ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร + attachment
ต้องเป...
@Get('/:docNo/attachments/:attachId/download')
getDocumentsAttachmentsDownload(
  @Param('docNo') docNo: string,
  @Param('attachId') attachId: string,
  @UserId() userId: string,
) {
  // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
  return this.service.getDocumentsAttachmentsDownload(docNo, attachId, userId);
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all — ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ไม่มีไฟล์ที่ผ่าน scan เลยตอบ 404 (...
@Get('/:docNo/attachments/download-all')
getDocumentsAttachmentsDownloadAll(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
  // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
  return this.service.getDocumentsAttachmentsDownloadAll(docNo, userId);
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/sales — Sales detail API
@Get('/:docNo/sales')
getDocumentsSales(@Param('docNo') docNo: string, @UserId() userId: string) {
  // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
  return this.service.getDocumentsSales(docNo, userId);
}
}

```

9.3 DTO + Validation

```

// src/modules/sbpgi-attachment-sales-timeline/dto/sbpgi-attachment-sales-timeline.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// body ของ POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments
export class CreateDocumentsAttachmentsBodyDto {
  /** validate extension and content type */
  // TODO: ใช้ FileInterceptor + ValidationPipe แยก ไม่ผ่าน class-validator
  file: Express.Multer.File;

  /** บันทึกว่าแนบในชั้นไหน */
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  sectionCode: string;
}

```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new NotImplementedException(...) ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```

// src/modules/sbpgi-attachment-sales-timeline/sbpgi-attachment-sales-timeline.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SBPGI_SQL } from './sbpgi-attachment-sales-timeline.sql';

@Injectable()
export class SbpgiAttachmentSalesTimelineService {
  private readonly logger = new Logger(SbpgiAttachmentSalesTimelineService.name);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
  ) {}
}

```

```

// POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments — Upload attachment API
// mutation ต้องอยู่ใน transaction เดียว (ไม่มี audit ของ master แล้ว : 2026-08-07)
async createDocumentsAttachments(docNo: string, body: CreateDocumentsAttachmentsBodyDto, userId: string) {
  const runner = this.dataSource.createQueryRunner();
  await runner.connect();
  await runner.startTransaction();
  try {
    // TODO: lock แถวเป้าหมายของ document_attachments ด้วย SELECT ... FOR UPDATE ก่อนเขียน
    const [current] = await runner.query(SBPGI_SQL.createDocumentsAttachmentsLock, [docNo]);
    if (!current) {
      throw new NotFoundException("ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ");
    }
    await runner.query(SBPGI_SQL.createDocumentsAttachments, [/* TODO: ผูกค่าจาก body */]);
    await runner.commitTransaction();
    return { message: 'saved' };
  } catch (error) {
    await runner.rollbackTransaction();
    this.logger.error(error);
    throw error;
  } finally {
    await runner.release();
  }
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download — ดาวน์โหลดไฟล์แนบรายไฟล์ผ่าน BE — ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร + attachment
ต้องเป...
async getDocumentsAttachmentsDownload(docNo: string, attachId: string, userId: string) {
  const page = 1;
  const size = 100; // endpoint นี้ไม่มี query param — ไม่แบ่งหน้า
  // SQL เพิ่มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download')
  // □□ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
  // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
  const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getDocumentsAttachmentsDownload, [
    // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
    userId, (page - 1) * size, size,
  ]);
  // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
  return { page, size, total: rows.length, items: rows };
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all — ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ไม่มีไฟล์ที่ผ่าน scan เลยตอบ 404 (...
async getDocumentsAttachmentsDownloadAll(docNo: string, userId: string) {
  // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all
  // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all')
  throw new NotImplementedException('getDocumentsAttachmentsDownloadAll ยังไม่ implement');
}

// GET /api/v1/documents/{docNo}/sales — Sales detail API
async getDocumentsSales(docNo: string, userId: string) {
  // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/documents/{docNo}/sales
  // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/documents/{docNo}/sales')
  throw new NotImplementedException('getDocumentsSales ยังไม่ implement');
}
}

```

9.5 Entity (TypeORM)

```

// src/entities/document-attachments.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'document_attachments', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class DocumentAttachment {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  sectionCode: string;

  @Column({ name: 'file_name', type: 'varchar', length: 255 })
  fileName: string;

  @Column({ name: 'file_path', type: 'varchar', length: 1000 })
  filePath: string;

  @Column({ name: 'file_size', type: 'int' })
  fileSize: number;

  @Column({ name: 'content_type', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })

```

```

contentType?: string;

@Column({ name: 'upload_status', type: 'varchar', length: 1, nullable: true })
uploadStatus?: string;

@Column({ name: 'upload_message', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
uploadMessage?: string;

@Column({ name: 'purge_flag', type: 'char', length: 1, nullable: true })
purgeFlag?: string;

@Column({ name: 'uploaded_by', type: 'varchar', length: 50 })
uploadedBy: string;

@Column({ name: 'uploaded_at', type: 'timestampz' })
uploadedAt: Date;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 12 })
  docNo: string;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint', nullable: true })
  impactProcessId?: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'char', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2 })
  currentSectionCode: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'compensate_amount', type: 'numeric', precision: 15, scale: 2, nullable: true })
  compensateAmount?: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'text', nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  createdAt?: Date;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestampz', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (fgi_impact_sales_summaries, sales_transactions, consideration_logs) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างอิงจาก Database design

9.6 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ provider คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { DocumentAttachment } from '../entitys/document-attachments.entity';
import { CompensationDocument } from '../entitys/compensation-documents.entity';
import { FgiImpactSalesSummary } from '../entitys/fgi-impact-sales-summaries.entity';

export const sbpgiAttachmentSalesTimelineProviders = [
  {
    provide: 'DOCUMENT_ATTACHMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(DocumentAttachment),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'FGI_IMPACT_SALES_SUMMARIES_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(FgiImpactSalesSummary),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-attachment-sales-timeline/sbpgi-attachment-sales-timeline.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { sbpgiAttachmentSalesTimelineProviders } from '../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpqiAttachmentSalesTimelineController } from './sbpgi-attachment-sales-timeline.controller';
import { SbpqiAttachmentSalesTimelineService } from './sbpgi-attachment-sales-timeline.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule],
  controllers: [SbpqiAttachmentSalesTimelineController],
  providers: [SbpqiAttachmentSalesTimelineService, ...sbpgiAttachmentSalesTimelineProviders],
  exports: [SbpqiAttachmentSalesTimelineService],
})
export class SbpqiAttachmentSalesTimelineModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เขียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpqiAttachmentSalesTimelineController);
  }
}

// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น
```

9.7 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีพีเจอร้ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ `/bff/sbpgi/...`) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SbpqiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpqiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpqiClientService ใน providers/exports ของ ClientServiceModule (@Global)

// src/modules/sbpgi-attachment-sales-timeline/sbpgi-attachment-sales-timeline.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpqiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
```

```

export class SbpqiAttachmentSalesTimelineBffService {
  constructor(private readonly client: SbpqiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่ได้คือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  createDocumentsAttachments(docNo: string, body: any, user: any) {
    return this.client.post(`/api/v1/documents/${docNo}/attachments`, body, { headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getDocumentsAttachmentsDownload(docNo: string, attachId: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/documents/${docNo}/attachments/${attachId}/download`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getDocumentsAttachmentsDownloadAll(docNo: string, params: any, user: any) {
    return this.client.get(`/api/v1/documents/${docNo}/attachments/download-all`, { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

// ----- src/modules/sbpqi-attachment-sales-timeline/sbpqi-attachment-sales-timeline.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpqi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpqi/attachment-sales-timeline')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpqiAttachmentSalesTimelineBffController {
  constructor(private readonly service: SbpqiAttachmentSalesTimelineBffService) {}

  // proxy ของ POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments
  @Post('documents/:docNo/attachments')
  createDocumentsAttachments(@Param('docNo') docNo: string, @Body() body: any, @Req() req: any) {
    return this.service.createDocumentsAttachments(docNo, body, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download
  @Get('documents/:docNo/attachments/:attachId/download')
  getDocumentsAttachmentsDownload(@Param('docNo') docNo: string, @Param('attachId') attachId: string, @Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getDocumentsAttachmentsDownload(docNo, attachId, query, req.user);
  }
}

// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpqiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
document_attachments	R/W	metadata ไฟล์แนบและ section ที่แนบ
compensation_documents	R	ตรวจเอกสารและ impact_process_id
fgi_impact_sales_summaries	R	หัวข้อข้อมูลยอดขาย growth_rate_diff/total_working_days
sales_transactions	R	ยอดขายรายวัน 4 windows
consideration_logs	R	timeline/history

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments — Upload attachment API

```

-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ตรวจสอบขนาด ≤ 5MB, sanitize filename, sha256, AV scan=CLEAN ก่อน commit metadata
INSERT INTO document_attachments (doc_no, section_code, file_name, mime_type, file_size, storage_provider, bucket, object_key, sha256, scan_status, uploaded_by, uploaded_at)
VALUES (:docNo, :sectionCode, :fileName, :mimeType, :fileSize, :storageProvider, :bucket, :objectKey, :sha256, :scanClean, :empId, :now);

```

GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download — ดาวน์โหลดไฟล์แนบรายไฟล์ผ่าน BE — ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน str...

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสาร + attachment ต้องเป็นของ docNo + scan_status=CLEAN ก่อน stream ผ่าน BE
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, scan_status
FROM document_attachments
WHERE doc_no = :docNo AND attach_id = :attachId;
```

GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all — ดาวน์โหลดไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ไม่มีไฟล์ที่ผ่าน scan เลยตอบ 404 (ไม่คืน zip เปล่า)

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- รวมไฟล์แนบทั้งหมดเป็น .zip — ตรวจสอบสิทธิ์อ่านเอกสารก่อน แล้วรวมเฉพาะไฟล์ที่ scan ผ่าน
-- ไม่มีไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้เลย -> 404 (ไม่คืน zip เปล่า)
SELECT attach_id, bucket, object_key, file_name, mime_type, file_size
FROM document_attachments
WHERE doc_no = :docNo AND scan_status = 'CLEAN'
ORDER BY section_code, attach_id;
```

GET /api/v1/documents/{docNo}/sales — Sales detail API

```
-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ `dataSource.query()` ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- หา impact_process_id ของเอกสาร แล้วอ่านยอดขาย 4 หน้าต่าง × 15 วัน
SELECT ss.id AS sales_summary_id, ss.growth_rate_diff, ss.total_working_days
FROM compensation_documents d
JOIN fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
WHERE d.doc_no = :docNo;

SELECT window_no, txn_date, sales_amount, sales_diff, is_outlier
FROM sales_transactions
WHERE sales_summary_id = :salesSummaryId
ORDER BY window_no, txn_date;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
fgi_impact_sales_summaries	CREATE INDEX idx_fgi_impact_sales_summaries_impact_process_id ON fgi_impact_sales_summaries (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ EXPLAIN ANALYZE บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ sql/deploy-sbpggi-*.sql แบบ idempotent (CREATE INDEX IF NOT EXISTS) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate docNo/permission
2	Validate file size/type
3	Store file metadata
4	Load sales summary and transactions
5	Return timeline ordered by action time

12. Acceptance Criteria

- file >5MB returns 413
- unsupported file type returns 415
- sales windows are ordered
- timeline newest/oldest order matches FE expectation

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	upload success
2	upload too large
3	download missing file
4	sales not found
5	timeline empty

14. Unit Test Scope

8 ชั่วโมง (30% ของ implementation 26 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
docNo	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxx
storeCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits
amount	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≥ 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals
percent	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals
date	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY
attachment	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≤ 5 MB · รูปแบบ: file
file	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ≤ 5 MB · รูปแบบ: multipart
sectionCode	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required on upload · รูปแบบ: string
business rule	logic	file >5MB returns 413
business rule	logic	unsupported file type returns 415
business rule	logic	sales windows are ordered
business rule	logic	timeline newest/oldest order matches FE expectation
POST /api/v1/documents/{docNo}/attachments	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/documents/{docNo}/attachments/download-all	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
GET /api/v1/documents/{docNo}/sales	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
GET /api/v1/documents/{docNo}/timeline	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
document_attachments	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด